

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — CONTINUITÉ

Rappel utilisé partout : f est **continue en** a lorsque $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$. *Corollaire du TVI (bijection)* : si f est continue et *strictement monotone* sur $[a; b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet une *unique* solution dans $[a; b]$.

EXERCICE 1.

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x < -1 \\ -2x - 1 & \text{si } x \geq -1 \end{cases}.$$

Limite à gauche de -1 (on est dans le cas $x < -1$, donc $f(x) = x + 2$) :

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (x + 2) = -1 + 2 = 1.$$

Limite à droite de -1 (cas $x \geq -1$, donc $f(x) = -2x - 1$) :

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (-2x - 1) = -2 \times (-1) - 1 = 1.$$

Valeur en -1 : $-1 \geq -1$, donc $f(-1) = -2 \times (-1) - 1 = 1$.

Comme $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1) = 1$, la fonction f est **continue en -1** .

EXERCICE 2.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 0 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}.$$

Continuité en 0.

Limite à gauche de 0 (on est dans le cas $x < 0$, donc $f(x) = x^2 - 1$) :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 - 1) = 0 - 1 = -1.$$

Limite à droite de 0 (cas $x \geq 0$, donc $f(x) = x - 1$) :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - 1) = 0 - 1 = -1.$$

Valeur en 0 : $0 \geq 0$, donc $f(0) = 0 - 1 = -1$.

Comme $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = -1$, la fonction f est **continue en 0**.

Continuité sur $\mathbb{R}$: sur $] -\infty; 0[$, $f(x) = x^2 - 1$ est une fonction polynôme, donc continue ; sur $]0; +\infty[$, $f(x) = x - 1$ est polynôme, donc continue ; et f est continue en 0. Donc f est **continue sur $\mathbb{R}$** .

EXERCICE 3.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ -x + p & \text{si } x > 1 \end{cases}.$$

Sur $] -\infty; 1[$ et $]1; +\infty[$, f est polynôme donc continue quelle que soit la valeur de p . Le seul point à examiner est $x = 1$.

Valeur en 1 : $1 \leq 1$, donc $f(1) = 1^2 + 1 = 2$.

Limite à gauche de 1 (cas $x \leq 1$, donc $f(x) = x^2 + 1$) :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 1) = 1 + 1 = 2.$$

Limite à droite de 1 (cas $x > 1$, donc $f(x) = -x + p$) :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (-x + p) = -1 + p.$$

f est continue en 1 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$, c'est-à-dire $-1 + p = 2$, soit $p = 3$.

Pour $p = 3$, f est continue sur $\mathbb{R}$; pour toute autre valeur de p , f présente un saut en 1.

EXERCICE 4.

Lecture graphique (rappel : $f(x) = k$ a une unique solution lorsque f est *continue et strictement monotone* et que k est dans l'intervalle des valeurs prises).

	①	②	③
f est continue sur $[-1; 3]$	FAUX	VRAI	VRAI
f est strictement croissante sur $[-1; 3]$	VRAI	FAUX	VRAI
Le réel k est compris entre $f(-1)$ et $f(3)$	VRAI	VRAI	FAUX
$f(x) = k$ admet une solution unique sur $[-1; 3]$	FAUX	FAUX	FAUX

Justifications.

- ① : la courbe présente un *saut* en 1 (discontinuité). La valeur $k = 2$ se trouve dans le saut : elle n'est jamais atteinte, donc $f(x) = 2$ n'a *aucune* solution.
- ② : f est continue mais *constante* égale à 1 sur $[0; 2]$: l'équation $f(x) = 1$ a une *infinité* de solutions.
- ③ : f est continue et strictement croissante, mais $k = 4 > f(3)$: k n'est pas dans l'intervalle des valeurs, donc $f(x) = 4$ n'a *aucune* solution.

Dans les trois cas, l'une des hypothèses du corollaire du TVI manque : c'est pourquoi l'unicité n'est jamais assurée.

EXERCICE 5.

Le tableau de variations de f (continue sur $\mathbb{R}$) est :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
f	$+\infty$	-5	1

Sur $] -\infty; 2]$: f est continue et strictement *décroissante*, de $+\infty$ à -5 . Elle prend donc une fois chaque valeur de $[-5; +\infty[$. Comme $2 \in [-5; +\infty[$, le **corollaire du théorème des valeurs intermédiaires** assure une *unique* solution de $f(x) = 2$ sur cet intervalle.

Sur $[2; +\infty[$: f est continue et strictement *croissante*, de -5 vers 1 (sans atteindre 1). Elle prend les valeurs de $[-5; 1[$. Comme $2 \notin [-5; 1[$ (car $2 > 1$), l'équation $f(x) = 2$ n'a *aucune* solution sur cet intervalle.

Conclusion : l'équation $f(x) = 2$ admet **exactement une solution** sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 6.

On pose $g(x) = x^3 + 5x - 2$, de sorte que $(E) \iff g(x) = 0$. g est une fonction polynôme, donc continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1.(a) $g'(x) = 3x^2 + 5 > 0$ sur $\mathbb{R}$: g est strictement croissante. De plus g est continue, et

$$g(0) = -2 < 0, \quad g(1) = 1 + 5 - 2 = 4 > 0.$$

Comme 0 est compris entre $g(0)$ et $g(1)$, le **corollaire du théorème des valeurs intermédiaires** assure que (E) admet une **unique** solution α dans $[0; 1]$.

(b) Par balayage à la calculatrice : $g(0,38) \approx -0,045 < 0$ et $g(0,39) \approx 0,009 > 0$, donc

$$0,38 < \alpha < 0,39 \quad (\text{amplitude } 10^{-2}).$$

2. $g'(x) = 3x^2 + 5 > 0$ sur $\mathbb{R}$ *tout entier* : g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc prend chaque valeur *au plus une fois*. L'équation $g(x) = 0$ a donc au plus une solution sur $\mathbb{R}$; comme α en est une, (E) n'admet **aucune autre solution** que α .

EXERCICE 7.

1.(a) $g(x) = 2x^3 + x^2 - 1$, $g'(x) = 6x^2 + 2x = 2x(3x + 1)$, qui s'annule en $x = 0$ et $x = -\frac{1}{3}$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	0	$+\infty$	
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	$-\infty$	$-\frac{26}{27}$	-1	$+\infty$	

($g(-\frac{1}{3}) = -\frac{26}{27}$ et $g(0) = -1$; limites en $\pm\infty$ données par le terme $2x^3$.)

(b) Sur $] -\infty; 0]$, le maximum de g vaut $-\frac{26}{27} < 0$: g y est strictement négative, donc ne s'annule pas. Sur $[0; +\infty[$, g est continue et strictement croissante de $g(0) = -1$ vers $+\infty$; comme $0 \in [-1; +\infty[$, le **corollaire du théorème des valeurs intermédiaires** donne une *unique* solution α . Enfin $g(0,65) \approx -0,028 < 0$ et $g(0,66) \approx 0,011 > 0$, donc $0,65 < \alpha < 0,66$.

2.(a) $f(x) = \frac{1}{3} \left(x^2 + x + \frac{1}{x} \right)$ sur $\mathbb{R}^*$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

(En $\pm\infty$, $x^2 + x \rightarrow +\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow 0$; en $0^\pm$, $\frac{1}{x} \rightarrow \pm\infty$.)

(b) $f'(x) = \frac{1}{3} \left(2x + 1 - \frac{1}{x^2} \right) = \frac{2x^3 + x^2 - 1}{3x^2} = \frac{g(x)}{3x^2}$. Comme $3x^2 > 0$, $f'(x)$ a le signe de $g(x)$: d'après la question 1, $g(x) < 0$ pour $x < \alpha$ et $g(x) > 0$ pour $x > \alpha$. D'où :

x	$-\infty$	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	-	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

f est décroissante sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; \alpha]$, croissante sur $[\alpha; +\infty[$; elle admet un minimum en α .

EXERCICE 8.

$$f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{3}{2}x^2 + 4x.$$

1.(a) $f'(x) = x^3 - 3x + 4$. (b) $f''(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$.

2.(a) f'' s'annule en -1 et 1 ; $f'(-1) = -1 + 3 + 4 = 6$, $f'(1) = 1 - 3 + 4 = 2$:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f''(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f'(x)$			6		2	$+\infty$
	$-\infty$					

(b) Sur $] -\infty; -1]$, f' est continue et strictement croissante de $-\infty$ à 6 ; comme $0 \in] -\infty; 6]$, le **corollaire du théorème des valeurs intermédiaires** donne une *unique* solution c , avec $c < -1$. Sur $[-1; +\infty[$, f' reste supérieure ou égale à son minimum $f'(1) = 2 > 0$: pas d'autre annulation. Donc $f'(x) = 0$ admet une **unique solution** $c \in] -\infty; -1]$.

(c) $f'(-2,20) \approx -0,05 < 0$ et $f'(-2,19) \approx 0,07 > 0$, donc $-2,20 < c < -2,19$.

3.(a) f' étant croissante puis décroissante puis croissante, et ne s'annulant qu'en c avec $f' > 0$ après c : $f'(x) < 0$ sur $] -\infty; c[$ et $f'(x) > 0$ sur $]c; +\infty[$.

(b) Tableau de variation de f :

x	$-\infty$	c	$+\infty$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	$f(c)$	$+\infty$	

(c) Comme $f'(c) = 0$, on a $c^3 - 3c + 4 = 0$, soit $c^3 = 3c - 4$. Alors

$$f(c) = \frac{c^4}{4} - \frac{3}{2}c^2 + 4c = \frac{c \cdot c^3}{4} - \frac{3}{2}c^2 + 4c = \frac{c(3c-4)}{4} - \frac{3}{2}c^2 + 4c = \frac{3c^2 - 4c - 6c^2 + 16c}{4} = \frac{-3c^2 + 12c}{4} = \frac{3c(4-c)}{4}.$$

(d) Comme $c < -1$, on a $3c < 0$ et $4 - c > 0$, donc $f(c) = \frac{3c(4-c)}{4} < 0$: le minimum de f est strictement négatif. f étant continue, strictement décroissante de $+\infty$ à $f(c) < 0$ puis strictement croissante de $f(c) < 0$ à $+\infty$, elle s'annule *exactement une fois sur chaque branche* : le polynôme f admet donc **deux racines** (l'une est d'ailleurs $x = 0$, puisque $f(0) = 0$).

EXERCICE 9.

$$f(x) = \frac{x+1}{x^3-1} \quad (x \neq 1).$$

1. Avec $u = x + 1$ ($u' = 1$) et $v = x^3 - 1$ ($v' = 3x^2$) :

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{(x^3 - 1) - (x + 1)(3x^2)}{(x^3 - 1)^2} = \frac{-2x^3 - 3x^2 - 1}{(x^3 - 1)^2},$$

donc $f'(x) = \frac{P(x)}{(x^3 - 1)^2}$ avec $P(x) = -2x^3 - 3x^2 - 1$ (degré 3).

2. $P'(x) = -6x^2 - 6x = -6x(x + 1)$, qui s'annule en -1 et 0 ; $P(-1) = 2 - 3 - 1 = -2$, $P(0) = -1$:

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$		
$P'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$P(x)$	$+\infty$		-2		-1	$-\infty$

Sur $] -\infty ; -1]$, P est continue et strictement décroissante de $+\infty$ à -2 ; comme $0 \in [-2 ; +\infty[$, le **corollaire du théorème des valeurs intermédiaires** donne une *unique* solution α , avec $\alpha < -1$. Sur $[-1 ; +\infty[$, P reste $\leq -1 < 0$: pas d'autre annulation. Enfin $P(-1,68) \approx 0,02 > 0$ et $P(-1,67) \approx -0,05 < 0$, donc $\alpha \approx -1,67$ ($-1,68 < \alpha < -1,67$).

Signe de P : $P(x) > 0$ sur $] -\infty ; \alpha[$ et $P(x) < 0$ sur $] \alpha ; +\infty[$.

3. $f'(x) = \frac{P(x)}{(x^3 - 1)^2}$ et $(x^3 - 1)^2 > 0$ pour $x \neq 1$, donc $f'(x)$ a le même signe que $P(x)$. En tenant compte de la valeur interdite $x = 1$:

x	$-\infty$	α	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$
$f(x)$	0	$f(\alpha)$	$-\infty$	0

f est croissante sur $] -\infty ; \alpha]$, décroissante sur $[\alpha ; 1[$ et décroissante sur $] 1 ; +\infty[$; elle admet un maximum en α . (Limites utilisées : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$.)